

Weber Loïc

Derridj Mellyna

TP : Régulateur de tension linéaire



Régulateur de tension linéaire

Tension de sortie maximale : 5.25 V

Tension d'entrée maximale : 30V

Tension différentielle minimale : 1.7 V

Courant de sortie maximal : 100mA

Régulation amont : 150mV

Régulation aval : 60mV

7. Pour une tension de sortie nominale : $V = 5V$

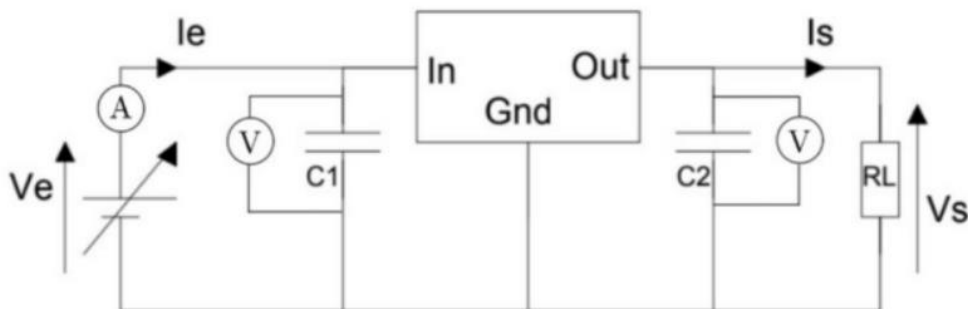
Loi d'ohm : $U = R \cdot I \Rightarrow I = U/R$ et $P_d = R \cdot I^2$

A.N : $I(1k) = 0.005 = 5mA$ $I(100) = 50mA$

$P_d(1k) = 0.025W$ $P_d(100) = 0.25W$

Remarque : Cohérent avec la datasheet qui exige au maximum $P_d = 0.75W$

8.



Montage 1 avec modifications

Sachant qu'on dispose d'un seul ampèremètre et de deux voltmètres et on souhaite mesurer : V_d P_e P_s P_d on a :

$$V_d = V_s - V_e$$

$$P_e = V_e \cdot I_e$$

$$P_s = V_s \cdot I_s$$

$$P_d = R_L \cdot I_s^2$$

$$\eta = P_s / P_e$$

1/ Stabilisation amont Mesures : Pour 10 valeurs de V_e on trace $V_s = f(V_e)$

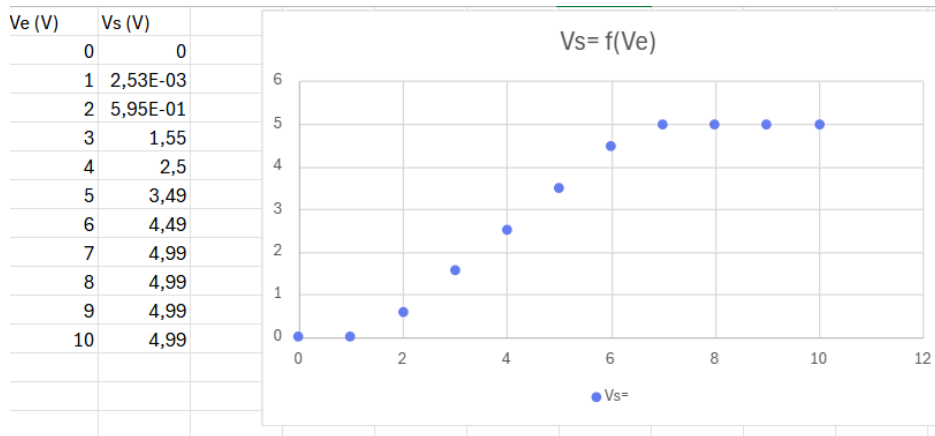


Tableau 1

La tension d'entrée $V_e(\min)$ qui assure une tension de sortie constante est **$V_e(\min)=7V$** . Cohérent avec les éléments de la datasheet.

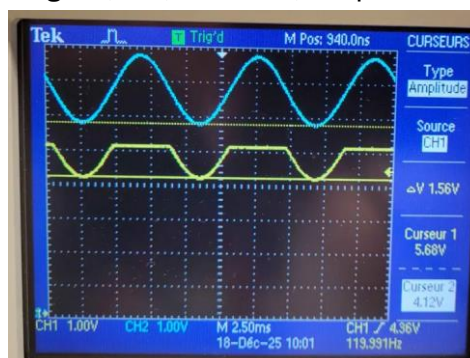
2/ Pour V_e [7, 8.5, 10] on obtient le tableau suivant :

V_e (V)	V_s (V)	V_d (V)	I_e (mA)	I_s (mA)	P_e (mW)	P_s (mW)	η
7	4,99	-2,01	8,5	4,9	59,5	24,451	0,410941
8,5	4,99	-3,51	8,6	4,9	73,1	24,451	0,334487
10	4,99	-5,01	8,6	4,9	86	24,451	0,284314

Rendement maximal = 0.41 pour **$V_e = V_e(\min) = 7V$**

Cohérent car le rendement est maximal lorsque P_e est minimal (car P_s est constant). Or, P_e est minimal lorsque V_e l'est également (car I_e est constant sur cet intervalle).

3/ On met le générateur en High-Z, AC, $f=120\text{Hz}$, Amplitude = 2v, Offset=7V,



V_s (jaune), V_e (bleu)

On mesure $V_d = 1.5V$ cohérent avec la datasheet ($V_d = 1.7V$)

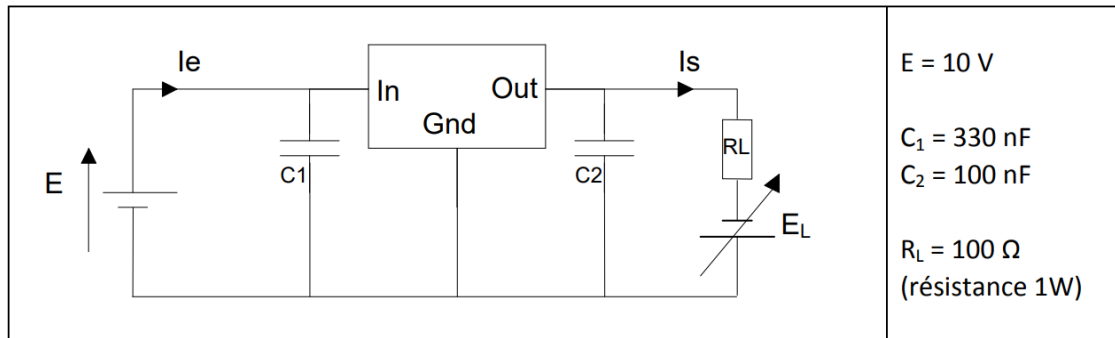
La sortie est en phase avec l'entrée, décalée de $V_d = 1.5V$.

Lorsque l'entrée dépasse 7V, la sortie sature à 5V, cohérent avec les éléments de la datasheet et les mesures du tableau 1.

En faisant un moyennage on obtient $\Delta V_s = 500 \text{ microV}$ $\Delta V_e = 2V$ donc

$\Delta V_s / \Delta V_e = 2.5 \cdot 10^{-4}$ et dans la datasheet on mesure $\Delta V_s / \Delta V_e = 6.15 \cdot 10^{-4}$. Cohérent en ordre de grandeur

II) STABILISATION AVAL



Montage 2

EL(V)	0	1,3	3,1	4,1	5,6
Is(mA)	47	59,6	76,8	86,6	100,3
Vs(V)	4,7	4,66	4,59	4,54	4,48

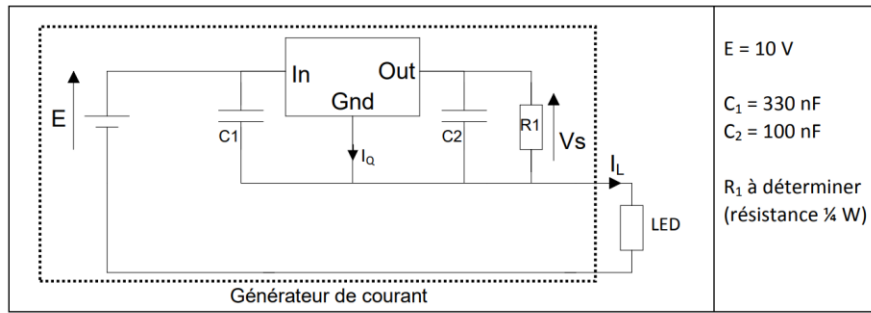
$$r_s = \Delta V_s / \Delta I_s = 4.12 \Omega$$

Dans la documentation cependant on remarque $\Delta V_s / \Delta I_s = 11/99 = 0.1 \Omega$.

Facteur 40 de différence avec notre valeur mesurée. Cela peut s'expliquer par la limitation en tension de Vs qu'on ne peut pas mettre au-delà de 4.7 V (composant utilisé ?)

6. On peut la modéliser comme un générateur de Thévenin avec une tension de 5V et une résistance r_s . La source de tension n'est donc pas idéale.

III) Régulation de courant avec le composant 780



Montage 3

$$R_1 = V_S / (I_L - I_q) = 476 \, \Omega.$$

On prend pour la suite une résistance de $470 \, \Omega$.

On mesure aux bornes de la LED $I_L = 14.2 \text{ A}$.

IV Simulation : régulateur de tension à transistor bipolaire et diode Zener

Préparation :

1.

On relève sur la datasheet du TP précédent :

Transistor 2N1711 :

$I_{cmax} = 500 \text{ mA}$, $\beta = 135$, $P_{max} = 0.8 \text{ W}$, $V_{CESAT} = 0.5 \text{ V}$, $V_{EB0} = 7 \text{ V}$, $V_{CB0} = 75 \text{ V}$

Diode Zener 1N750:

$V_Z = 4.7 \text{ V}$, $r_z = 19 \, \Omega$, $I_{Zmax} = 75 \text{ mA}$

2. Loi des mailles :

$$V_R = V_{BE0} + V_Z = 11.7 \text{ V}$$

